

由震源机制参数 SDR 计算 T/P/B 主轴的公式与流程

XA., Yu

2026/07/07

1 T/P/B 轴在地震学中的含义

在地震学震源机制分析中，断层面解通常用三个角度表示：

$$\text{SDR} = (\phi, \delta, \lambda)$$

其中：

- ϕ : 走向角, strike, 通常从正北方向顺时针量取；
- δ : 倾角, dip, 从水平面向下量取；
- λ : 滑动角, rake, 在断层面内从走向方向量取。

对于一个双力偶震源机制，可以定义三个互相正交的主轴：

- **T 轴**, Tension axis, 张应力轴, 表示最大张性方向；
- **P 轴**, Pressure axis 或 Compression axis, 压应力轴, 表示最大压缩方向；
- **B 轴**, Null axis 或 Intermediate axis, 中性轴, 既不是最大张性也不是最大压缩方向。

在双力偶震源中，T、P、B 三个轴是震源矩张量的三个主轴。通常：

$$\mathbf{T} \parallel \mathbf{n} + \mathbf{s}$$

$$\mathbf{P} \parallel \mathbf{n} - \mathbf{s}$$

$$\mathbf{B} \parallel \mathbf{n} \times \mathbf{s}$$

其中：

- $\mathbf{n}$ 为断层面的单位法向量；
- $\mathbf{s}$ 为断层面的单位滑动向量。

需要注意的是，T/P/B 轴本质上是轴向量，其正负方向在物理上具有一定等价性。因此实际绘制震源球或输出方位角、俯冲角时，常会根据约定选择下半球投影或正俯冲角方向。

2 坐标系与角度约定

代码采用 NEU 坐标系：

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} N \\ E \\ U \end{bmatrix}$$

其中：

- N 表示北向分量；
- E 表示东向分量；
- U 表示向上分量。

角度单位均为度。使用 MATLAB 的 `sind` 和 `cosd`，因此三角函数直接以度为输入。
本文记：

$$\phi = \text{strike}$$

$$\delta = \text{dip}$$

$$\lambda = \text{rake}$$

3 断层法向量的计算

根据已知，断层面法向量 $\mathbf{n}$ 在 NEU 坐标系下为：

$$\mathbf{n} = \begin{bmatrix} n_N \\ n_E \\ n_U \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin \delta \sin \phi \\ \sin \delta \cos \phi \\ \cos \delta \end{bmatrix}$$

即：

$$n_N = -\sin \delta \sin \phi$$

$$n_E = \sin \delta \cos \phi$$

$$n_U = \cos \delta$$

该法向量指向上盘方向。代码中要求走向角满足右手法则：沿走向方向看去，断层向右侧倾斜。

4 滑动向量的计算

而滑动向量 $\mathbf{s}$ 在 NEU 坐标系下为:

$$\mathbf{s} = \begin{bmatrix} s_N \\ s_E \\ s_U \end{bmatrix}$$

其中:

$$s_N = \cos \lambda \cos \phi + \sin \lambda \cos \delta \sin \phi$$

$$s_E = \cos \lambda \sin \phi - \sin \lambda \cos \delta \cos \phi$$

$$s_U = \sin \lambda \sin \delta$$

该向量表示上盘相对于下盘的运动方向。

5 B 轴的计算

B 轴或 null 轴的 NEU 分量为:

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_N \\ b_E \\ b_U \end{bmatrix}$$

其中:

$$b_N = -\sin \lambda \cos \phi + \cos \lambda \cos \delta \sin \phi$$

$$b_E = -\sin \lambda \sin \phi - \cos \lambda \cos \delta \cos \phi$$

$$b_U = \cos \lambda \sin \delta$$

在双力偶震源机制中, $\mathbf{b}$ 与断层法向量 $\mathbf{n}$ 和滑动向量 $\mathbf{s}$ 均正交。它对应震源矩张量的中间主轴。

6 T 轴与 P 轴的计算

将 T 轴和 P 轴通过断层法向量与滑动向量组合得到:

$$\mathbf{t}' = \mathbf{n} + \mathbf{s}$$

$$\mathbf{p}' = \mathbf{n} - \mathbf{s}$$

由于 $\mathbf{n}$ 和 $\mathbf{s}$ 是单位向量, 且对于理想断层面二者正交, 因此:

$$|\mathbf{n}| = 1$$

$$|\mathbf{s}| = 1$$

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{s} = 0$$

所以：

$$|\mathbf{t}'| = |\mathbf{n} + \mathbf{s}| = \sqrt{2}$$

$$|\mathbf{p}'| = |\mathbf{n} - \mathbf{s}| = \sqrt{2}$$

严格意义上的单位 T 轴和 P 轴可以写为：

$$\mathbf{t} = \frac{\mathbf{n} + \mathbf{s}}{\sqrt{2}}$$

$$\mathbf{p} = \frac{\mathbf{n} - \mathbf{s}}{\sqrt{2}}$$

不过在代码中，先将 $\mathbf{n} + \mathbf{s}$ 和 $\mathbf{n} - \mathbf{s}$ 转换为 value-plunge-azimuth 格式，然后将 value 强制设为 1。因此代码更关注轴的方向，而不是向量模长。

7 NEU 向量转换为 value-plunge-azimuth

代码中函数 `neu2vpa` 将 NEU 向量：

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} N \\ E \\ U \end{bmatrix}$$

转换为：

$$\text{VPA} = \begin{bmatrix} v \\ p \\ a \end{bmatrix}$$

其中：

- v 为向量模长；
- p 为俯冲角，plunge，向下为正；
- a 为方位角，azimuth，从正北方向顺时针量取。

向量模长为：

$$v = \sqrt{N^2 + E^2 + U^2}$$

由于 U 为向上分量，而 plunge 向下为正，因此俯冲角为：

$$p = -\arcsin\left(\frac{U}{v}\right)$$

等价地：

$$p = -\arctan 2\left(U, \sqrt{N^2 + E^2}\right)$$

方位角为：

$$a = \arctan 2(E, N)$$

其中 $\arctan 2(E, N)$ 表示从北向顺时针旋转到水平投影方向的角度。
若需要将方位角限制在 $[0^\circ, 360^\circ)$ ，可使用：

$$a = \text{mod}(\arctan 2(E, N), 360^\circ)$$

或使用 MATLAB 的 `cart2sph` 实现等价转换：

$$[\alpha, \beta, v] = \text{cart2sph}(E, N, U)$$

然后：

$$a = \frac{180}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \alpha \right)$$

$$p = -\frac{180}{\pi} \beta$$

8 完整计算流程

对于输入 SDR：

$$(\phi, \delta, \lambda)$$

完整计算步骤如下。

8.1 步骤 1：计算断层法向量

$$\mathbf{n} = \begin{bmatrix} -\sin \delta \sin \phi \\ \sin \delta \cos \phi \\ \cos \delta \end{bmatrix}$$

8.2 步骤 2：计算滑动向量

$$\mathbf{s} = \begin{bmatrix} \cos \lambda \cos \phi + \sin \lambda \cos \delta \sin \phi \\ \cos \lambda \sin \phi - \sin \lambda \cos \delta \cos \phi \\ \sin \lambda \sin \delta \end{bmatrix}$$

8.3 步骤 3：计算 T 轴方向

$$\mathbf{t}' = \mathbf{n} + \mathbf{s}$$

若需要单位向量：

$$\mathbf{t} = \frac{\mathbf{t}'}{|\mathbf{t}'|}$$

理论上：

$$\mathbf{t} = \frac{\mathbf{n} + \mathbf{s}}{\sqrt{2}}$$

8.4 步骤 4：计算 P 轴方向

$$\mathbf{p}' = \mathbf{n} - \mathbf{s}$$

若需要单位向量：

$$\mathbf{p} = \frac{\mathbf{p}'}{|\mathbf{p}'|}$$

理论上：

$$\mathbf{p} = \frac{\mathbf{n} - \mathbf{s}}{\sqrt{2}}$$

8.5 步骤 5：计算 B 轴方向

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -\sin \lambda \cos \phi + \cos \lambda \cos \delta \sin \phi \\ -\sin \lambda \sin \phi - \cos \lambda \cos \delta \cos \phi \\ \cos \lambda \sin \delta \end{bmatrix}$$

8.6 步骤 6：将 T/P/B 轴转换为 VPA 格式

对任意轴向量：

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} N \\ E \\ U \end{bmatrix}$$

计算：

$$v = \sqrt{N^2 + E^2 + U^2}$$

$$p = -\arcsin\left(\frac{U}{v}\right)$$

$$a = \arctan 2(E, N)$$

最终得到：

$$\text{Axis} = \begin{bmatrix} v & p & a \end{bmatrix}$$

对于代码中的 T 轴和 P 轴，最后将 v 强制设为 1：

$$T = \begin{bmatrix} 1 & p_T & a_T \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & p_P & a_P \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} v_B & p_B & a_B \end{bmatrix}$$

由于 $\mathbf{b}$ 本身为单位向量，理论上：

$$v_B = 1$$

9 矩张量角度下的解释

双力偶震源机制的矩张量可写为：

$$\mathbf{M} = \mathbf{s}\mathbf{n}^T + \mathbf{n}\mathbf{s}^T$$

其中 $\mathbf{n}$ 为断层面法向量， $\mathbf{s}$ 为滑动向量。

对 $\mathbf{n} + \mathbf{s}$ 有：

$$\mathbf{M}(\mathbf{n} + \mathbf{s}) = \mathbf{s}\mathbf{n}^T(\mathbf{n} + \mathbf{s}) + \mathbf{n}\mathbf{s}^T(\mathbf{n} + \mathbf{s})$$

由于：

$$\mathbf{n}^T \mathbf{n} = 1$$

$$\mathbf{s}^T \mathbf{s} = 1$$

$$\mathbf{n}^T \mathbf{s} = 0$$

因此：

$$\mathbf{M}(\mathbf{n} + \mathbf{s}) = \mathbf{s} + \mathbf{n} = \mathbf{n} + \mathbf{s}$$

所以 $\mathbf{n} + \mathbf{s}$ 是矩张量的特征向量，对应正特征值，表示 T 轴方向。

同理：

$$M(\mathbf{n} - \mathbf{s}) = -(\mathbf{n} - \mathbf{s})$$

因此 $\mathbf{n} - \mathbf{s}$ 是对应负特征值的特征向量，表示 P 轴方向。

对于 B 轴：

$$\mathbf{b} \perp \mathbf{n}$$

$$\mathbf{b} \perp \mathbf{s}$$

因此：

$$M\mathbf{b} = \mathbf{s}\mathbf{n}^T\mathbf{b} + \mathbf{n}\mathbf{s}^T\mathbf{b} = 0$$

所以 B 轴对应零特征值，也称 null axis。

注意事项

- 代码中未显式将方位角归一化到 $[0^\circ, 360^\circ)$ ，实际应用中建议增加归一化处理。
- T 轴和 P 轴由 $\mathbf{n} + \mathbf{s}$ 与 $\mathbf{n} - \mathbf{s}$ 得到，理论模长为 $\sqrt{2}$ ，代码最后将 value 设为 1，因此输出主要表达方向。
- T/P/B 轴为轴向量，正负方向存在等价性。若用于震源球绘图，通常需要统一到下半球或正俯冲角表示。
- 输入 SDR 应满足常用范围： $0^\circ \leq \phi < 360^\circ$ ， $0^\circ \leq \delta \leq 90^\circ$ ， $-180^\circ \leq \lambda \leq 180^\circ$ 。
- 若输入数据中存在非标准走向、倾角或滑动角，应先进行角度规范化，否则可能导致方向解释不一致。